

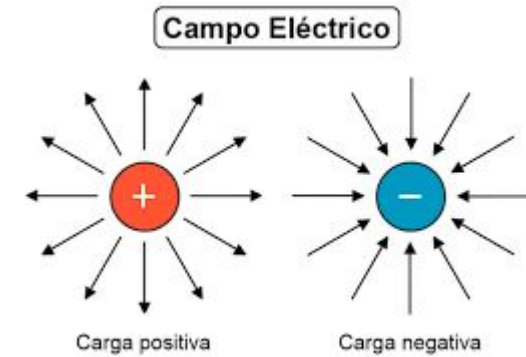
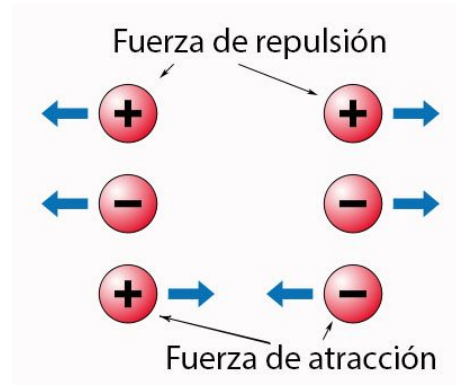
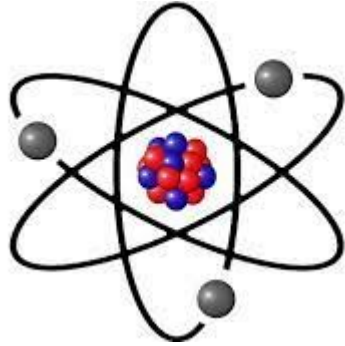
Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

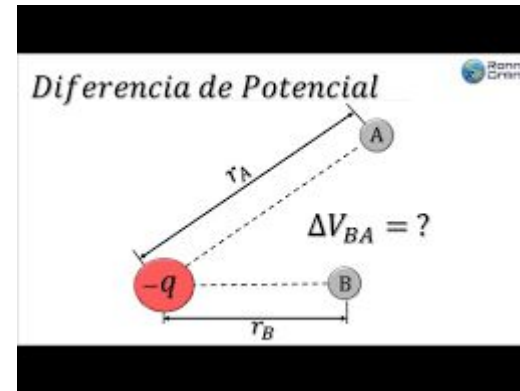
Recordemos

- Carga eléctrica
- Fuerza eléctrica
- Campo eléctrico
- Energía potencial eléctrica
- Potencial eléctrico
- Diferencia de potencial eléctrico

Recordemos



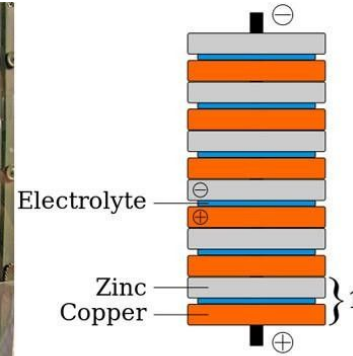
$$U = \frac{kQq}{r}$$



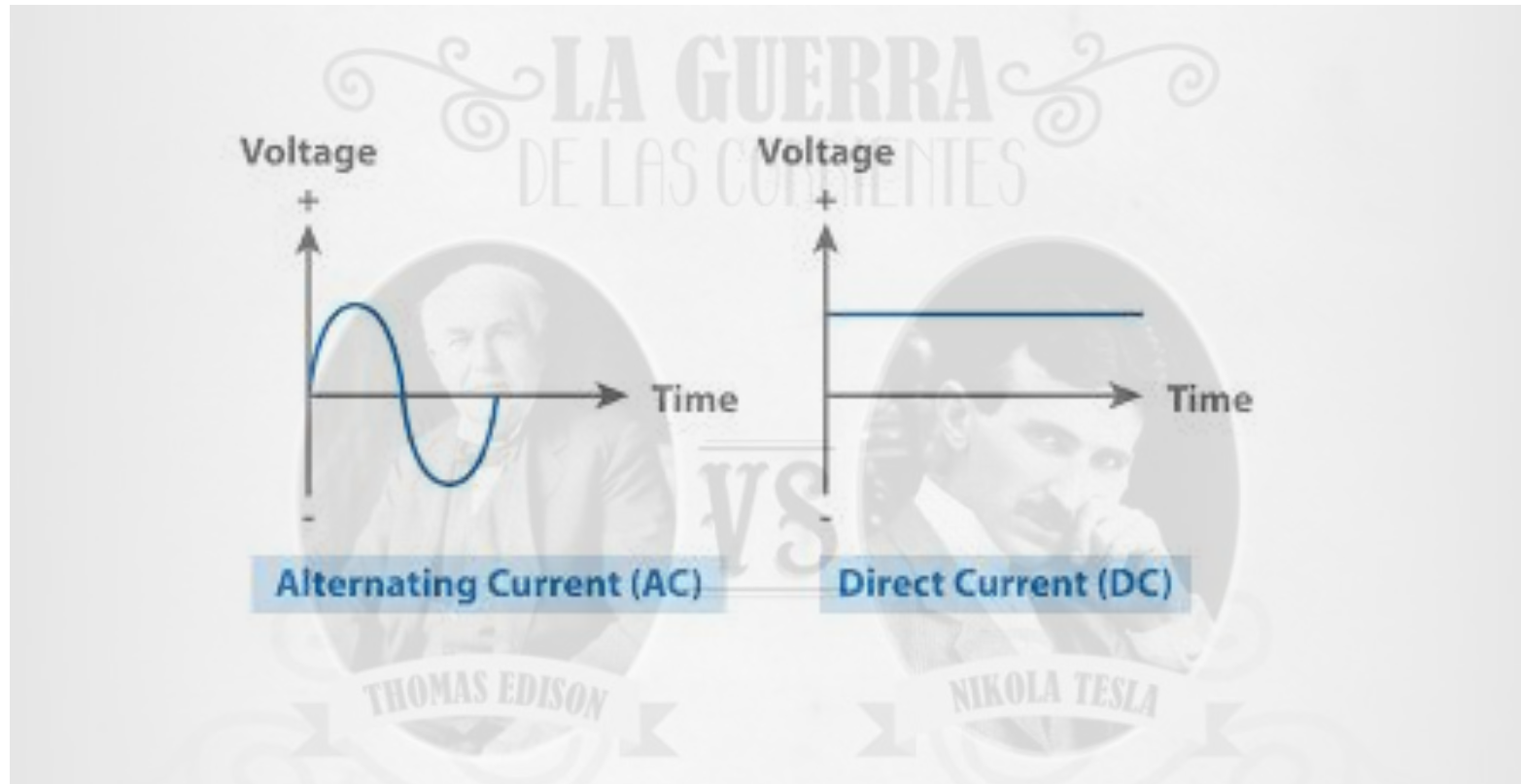
1.2 Principios de generación eléctrica

- Corriente directa vs. corriente alterna
- Campo magnético
- Principios físicos de un generador
- Otras formas de generación

Corriente directa vs. corriente alterna



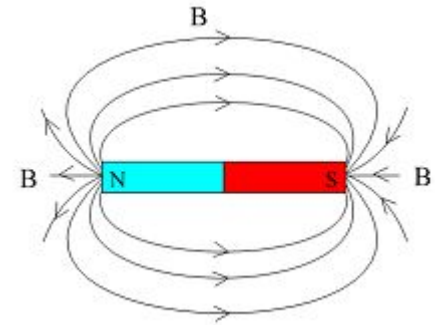
Corriente directa vs. corriente alterna



Campo magnético e inducción

Hans Orsted: corriente por un conductor produce campo magnético (1820)

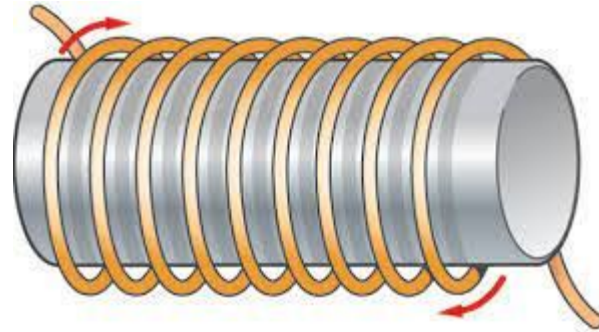
Michael Faraday: campo magnético variable induce corriente a través de un conductor $\rightarrow$ f.e.m. (V) (1831)



Campo magnético e inducción

Heinrich Lenz: corriente inducida se opone al cambio que la produce (1834)

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$



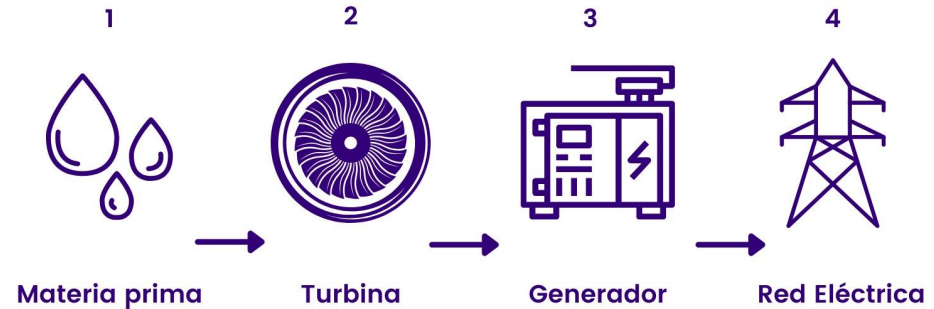
Inducción



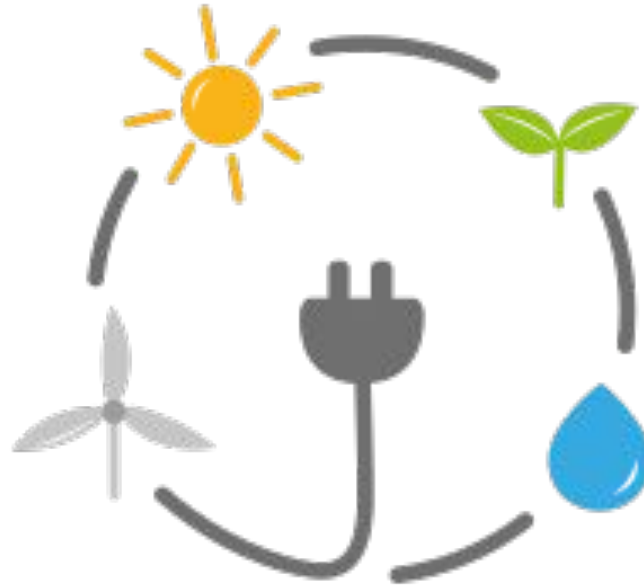
Principios físicos de un generador eléctrico

Turbina gira
Energía mecánica
rota varias espiras
dentro de un campo
magnético.

Se induce voltaje
alterno → cambio
del sentido de la
corriente.



Otras formas de generación

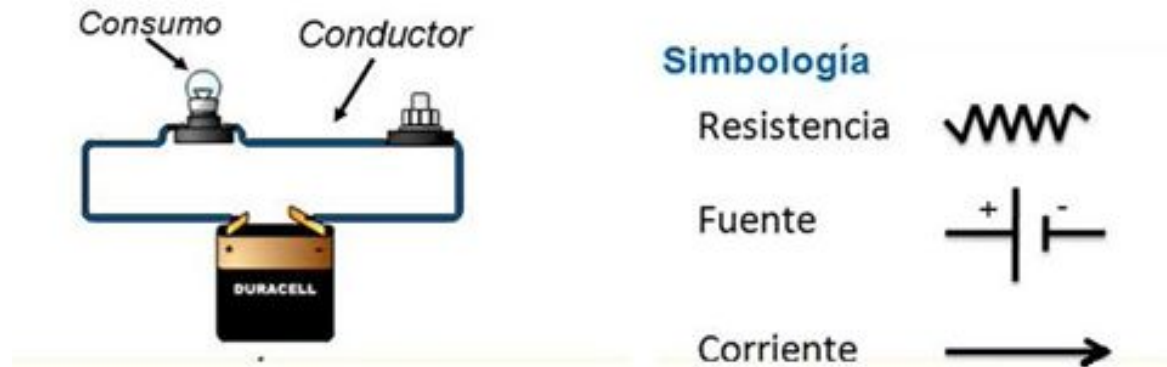


1.3 Elementos básicos de un circuito eléctrico

- Circuito eléctrico
- Conductores
- Resistencia
- Capacitor
- Inductor
- Fuentes
- Elementos de control

Circuito eléctrico

Asociación de elementos conductores que hace posible la circulación de una corriente eléctrica.



Conductor

Material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica.

Pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro.

Metales: cobre, hierro, oro, aluminio y plata

Tipos de conductores



UNIPOLAR

Está compuesto de un único hilo conductor. Suele ser muy común en diversas conexiones.



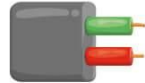
MULTIPOLAR

Consta de dos más hilos conductores. No cuenta con mucha flexibilidad.



TRENZADO

Alberga dos o más cables entrelazados en una misma cubierta. Es usado en conexiones a internet, cámaras de seguridad, entre otros.



DÚPLEX

Consta de dos cables paralelos. Es común en hogares y sitios pequeños.



COAXIAL

Cuenta con único hilo o alambre. Se usa para las señales de televisión.

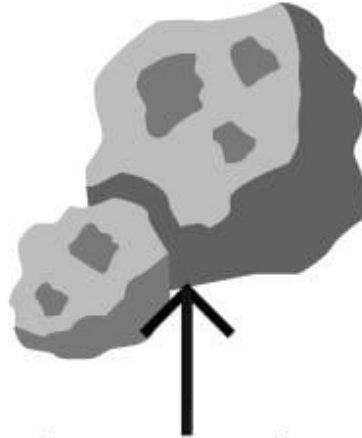


TWINAXIAL

Tiene características similares al cable coaxial. Se diferencia por tener dos hilos conductores.

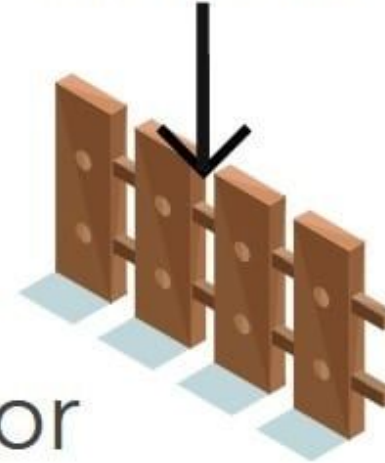
Contraparte

conductor



semiconductor

aislante



Luego se estudiará a profundidad los **semiconductores**.

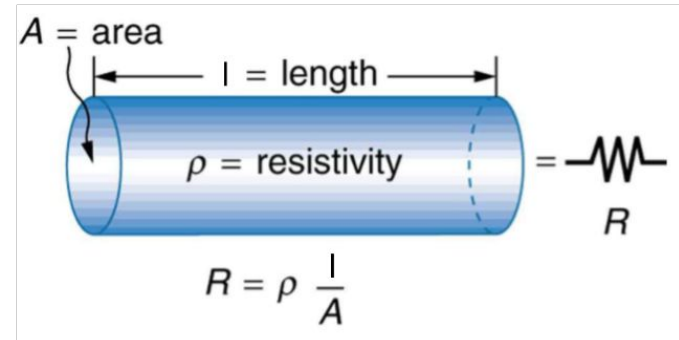
Resistencia (R)

Elemento que se opone al paso de corriente a través de un conductor.

Unidad: Ω , ohm

Depende de características físicas y condiciones ambientales

Resistividad ρ asociada al material



Capacitor (C)

Elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico.

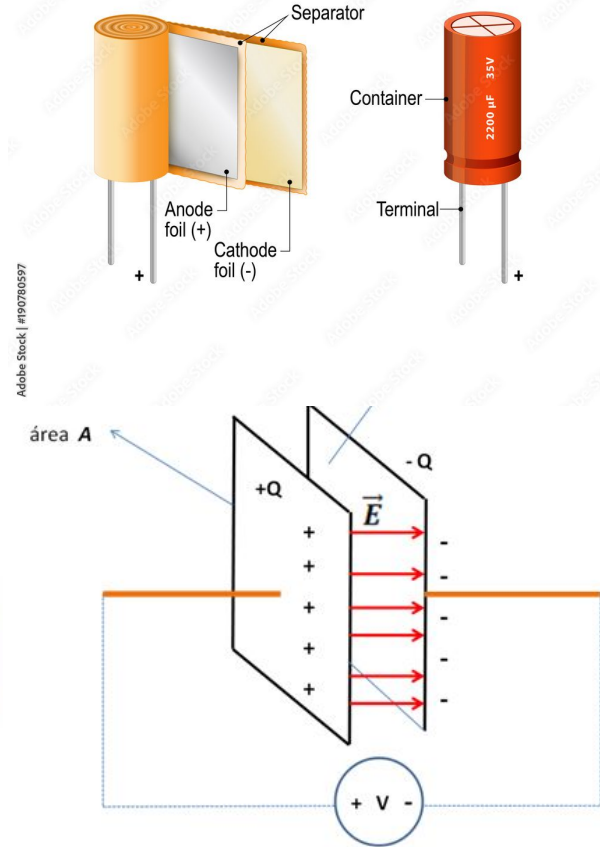
Se opone a cambios bruscos de voltaje.

Unidad: F, faradios

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

CAPACITOR



Inductor (L)

Elemento que almacena energía en forma de campo magnético.

Se opone a cambios bruscos de corriente.

Unidad: H, henrios

$$\mu_o \cdot \frac{N^2 S}{\ell}$$



Menos inductancia

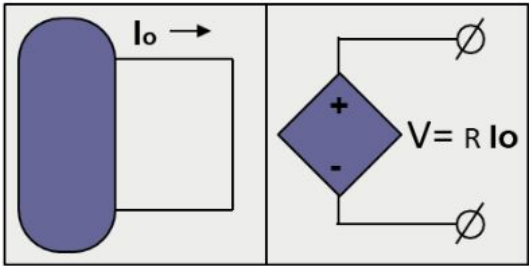


Más inductancia

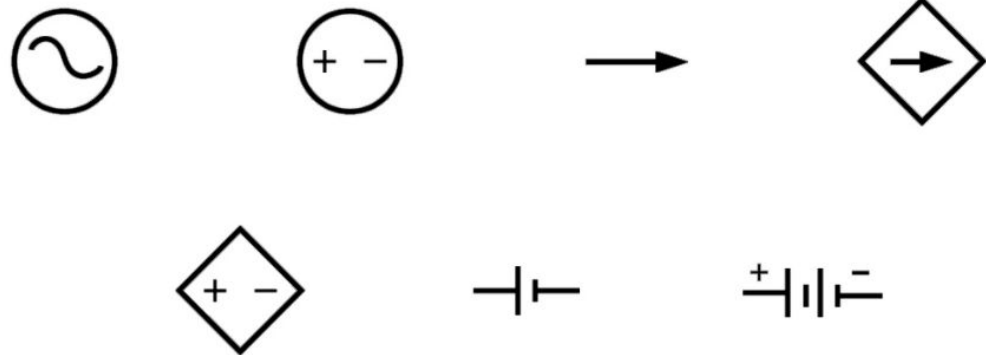


Fuentes

Voltaje o corriente

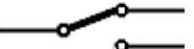
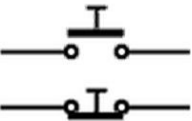
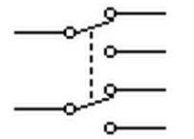
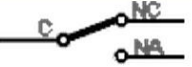
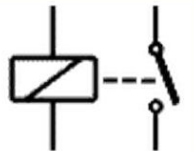


Independientes o controladas

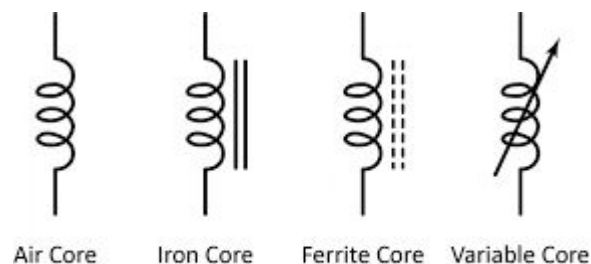
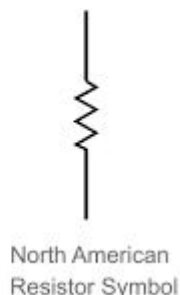


Elementos de control

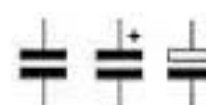
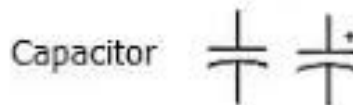
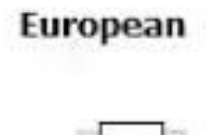
Otros elementos como interruptores, pulsadores, conmutadores, relés, etc.

Interruptor			Conmutador unipolar		
Pulsadores NA - NC			Conmutador bipolar		
Microinterruptor			Relé		

Símbología



Inductor Symbols



Test de comprensión

